九 向量代数与空间解析几何

一、选择题

1. (C). 设所求平面为 $\Pi: x-2y+z+D=0$,在平面 Π 上取一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$,则

$$x_0-2y_0+z_0+D=0, d_1=\frac{|x_0-2y_0+z_0-2|}{\sqrt{6}}, d_2=\frac{|x_0-2y_0+z_0-6|}{\sqrt{6}},$$

因为 $d_1:d_2=1:3$,所以 $D=0$ 或 $D=-3$. 选(C).

2. (D). L_1, L_2, L_3 的方向向量分别为

$$\boldsymbol{s}_1=\{-2,-5,3\},\quad \boldsymbol{s}_2=\{3,3,7\},\quad \boldsymbol{s}_3=\{1,3,-1\}\times\{2,1,-1\}=\{-2,-1,-5\},$$

因为 $\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2=0$,所以 $L_1\perp L_2$. 选(D).

二、填空题

1. 解 直线的方向向量为 $\boldsymbol{s}=\{1,1,-1\}\times\{2,-1,1\}=\{0,-3,-3\}$,显然直线经过点 $M_0(1,-1,1)$. $\overrightarrow{M_0M}=\{2,0,1\}$, $\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{s}=\{3,6,-6\}$,则点 $M(3,-1,2)$ 到直线 $\begin{cases}x+y-z+1=0,\\2x-y+z-4=0\end{cases}$ 的距离为

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_0M}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\frac{3}{2}\sqrt{2}.$$

2. 解 直线 L_1 和 L_2 的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=\{4,-3,1\}, \boldsymbol{s}_2=\{-2,9,2\}$,则

$$\boldsymbol{n}=\{4,-3,1\}\times\{-2,9,2\}=\{-15,-10,30\}.$$

过直线 L_2 且与 L_1 平行的平面方程为 $\Pi:-15x-10(y+7)+30(z-2)=0$,即

$$\Pi: 3x+2y-6z+26=0,\quad d=\frac{|3\times9+2\times(-2)-6\times0+26|}{\sqrt{9+4+36}}=7.$$

3. 解 $\overrightarrow{M_1M_2}=\{0,1,5\}$, $\overrightarrow{M_1M_3}=\{1,2,4\}$, $\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_1M_3}=\{-6,5,-1\}$.

由点 M_1, M_2, M_3 构成的三角形的面积为 $\frac{1}{2}|\overrightarrow{M_1M_2}\times\overrightarrow{M_1M_3}|=\frac{\sqrt{62}}{2}$.

设所求距离为 d,又 $|\overrightarrow{M_1M_2}|=\sqrt{26}$,所以 $\frac{1}{2}d|\overrightarrow{M_1M_2}|=\frac{\sqrt{62}}{2}$,故 $d=\frac{\sqrt{403}}{13}$.

4. 解 过直线 $\begin{cases}x+2y-z=2,\\2x-y+z=3\end{cases}$ 的平面束为 $(x+2y-z-2)+k(2x-y+z-3)=0$,即

$$(1+2k)x+(2-k)y+(k-1)z-2-3k=0,$$

由 $\{1+2k,2-k,k-1\}\cdot\{1,1,1\}=1+2k+2-k+k-1=2+2k=0$,得 $k=-1$,则投影直线为 $L:\begin{cases}x+y+z=0,\\x-3y+2z-1=0,\end{cases}$ $\boldsymbol{s}=\{1,1,1\}\times\{1,-3,2\}=\{5,-1,-4\}$,对称式方程为 $L:\frac{x+1}{5}=\frac{y}{-1}=\frac{z-1}{-4}$.

令 M_0, M_1 的坐标分别为 $(-1,0,1),(1,2,1)$,故 $\overrightarrow{M_0M_1}=\{2,2,0\}$,则

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_0M_1}\times\boldsymbol{s}|}{|\boldsymbol{s}|}=\sqrt{\frac{136}{21}}.$$

5. 解 所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{1,0,-1\}\times\{2,1,1\}=\{1,-3,1\}$,又平面过点 $(1,2,3)$,则

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

所求平面方程为 $\Pi:(x-1)-3(y-2)+(z-3)=0$，即 $\Pi:x-3y+z+2=0$.

6. 解 设 $M(x,y,z)$ 为旋转曲面 Σ 上的任意一点，该点所在的圆对应于直线 L 上的点为 $M_0(x_0,y_0,z)$，圆心为 $T(0,0,z)$，由 $|\overrightarrow{MT}|=|\overrightarrow{M_0T}|$，得 $x^2+y^2=x_0^2+y_0^2$.

因为 $M_0(x_0,y_0,z)\in L$，所以 $\dfrac{x_0-1}{0}=\dfrac{y_0-1}{1}=\dfrac{z-1}{1}$，即 $x_0=1,y_0=z$.

于是曲面方程为 $\Sigma:x^2+y^2-z^2=1$.

7. 解 直线 l_1 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=\{2,0,1\}\times\{1,-1,3\}=\{1,-5,-2\}$.

直线 l_2 的方向向量为 $\boldsymbol{s}_2=\{1,-4,0\}$，则直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\{-8,-2,1\}$.

直线 l 的方程为 $\dfrac{x-1}{-8}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z}{1}$，故参数方程为 $l:\begin{cases}x=1-8t,\\y=-2-2t,\\z=t.\end{cases}$

8. 解 由 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\z^2=2x\end{cases}$，消去 z，得 $x^2+y^2=2x$，所以曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\z^2=2x\end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线为 $\begin{cases}x^2+y^2=2x,\\z=0.\end{cases}$

9. 解 由 $f(x,y+1)=1+2x+3y+o(\rho)$，得 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处可微，且

$$f(0,1)=1,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=2,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=3,$$

而曲面 $\Sigma:z=f(x,y)$ 在点 $(0,1,1)$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\left\{\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},-1\right\}\Big|_{(0,1,1)}=\{2,3,-1\}$，所以切平面方程为 $\Pi:2(x-0)+3(y-1)-(z-1)=0$，即 $\Pi:2x+3y-z-2=0$.

三、解答题

1. 解 (1) 设切点为 $M_0(x_0,y_0,z_0)$，令 $F(x,y,z)=\dfrac{x^2}{2}+y^2+\dfrac{z^2}{4}-1$，则切平面的法向量为

$$\boldsymbol{n}=\left\{x_0,2y_0,\frac{z_0}{2}\right\}.$$

因为切平面与平面 Π 平行，所以 $\dfrac{x_0}{2}=\dfrac{2y_0}{2}=\dfrac{z_0}{2}$.

令 $\dfrac{x_0}{2}=\dfrac{2y_0}{2}=\dfrac{z_0}{2}=t$，得 $x_0=2t,y_0=t,z_0=2t$，将其代入曲面方程，得 $t=\pm\dfrac{1}{2}$，所以切点为 $\left(1,\dfrac{1}{2},1\right)$ 及 $\left(-1,-\dfrac{1}{2},-1\right)$，平行于平面 Π 的切平面为

$$\Pi_1:2(x-1)+2\left(y-\frac{1}{2}\right)+(z-1)=0\Rightarrow\Pi_1:2x+2y+z-4=0,$$

$$\Pi_2:2(x+1)+2\left(y+\frac{1}{2}\right)+(z+1)=0\Rightarrow\Pi_2:2x+2y+z+4=0.$$

(2) $d_1=\dfrac{\left|2\times1+2\times\dfrac{1}{2}+1+5\right|}{\sqrt{2^2+2^2+1}}=3;$

$$d_2=\frac{\left|2\times(-1)+2\times\left(-\frac{1}{2}\right)+1\times(-1)+5\right|}{\sqrt{2^2+2^2+1}}=\frac{1}{3}.$$

后续更新公众号[有机苏]
永久联系微信4550060

则曲面 Σ 与平面 Π 之间的最短和最长距离分别为 $\frac{1}{3}$ 与 3.

2. 解 (1) **方法一** 令 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}=t$，即 $x=1+t,y=t,z=1-t$，将 $x=1+t,y=t,z=1-t$ 代入平面 $x-y+2z-1=0$，解得 $t=1$，从而直线 L 与平面 Π 的交点为 $M_1(2,1,0)$. 过直线 L 且垂直于平面 Π 的平面法向量为 $\boldsymbol{s}_1=\{1,1,-1\}\times\{1,-1,2\}=\{1,-3,-2\}$，平面方程为

$$\Pi_1:(x-2)-3(y-1)-2z=0\Rightarrow\Pi_1:x-3y-2z+1=0.$$

从而直线 L 在平面 Π 上的投影直线的一般式方程为

$$L_0:\begin{cases}x-y+2z-1=0,\\x-3y-2z+1=0.\end{cases}$$

方法二 直线 L 转化成一般式方程为 $L:\begin{cases}\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1},\\\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1},\end{cases}$ 即 $L:\begin{cases}x-y-1=0,\\y+z-1=0.\end{cases}$

过直线 L 的平面束为 $(x-y-1)+\lambda(y+z-1)=0$，即 $x+(\lambda-1)y+\lambda z-(\lambda+1)=0$. 当 $\{1,\lambda-1,\lambda\}\perp\{1,-1,2\}$，即 $1-(\lambda-1)+2\lambda=0$ 时，$\lambda=-2$，过直线 L 的平面与平面 Π 垂直，把 $\lambda=-2$ 代入平面束方程，则与 Π 垂直的平面方程为 $\Pi_1:x-3y-2z+1=0$，直线 L 在平面 Π 上的投影直线为

$$L_0:\begin{cases}x-y+2z-1=0,\\x-3y-2z+1=0.\end{cases}$$

方法三 设过直线 L 且与平面 Π 垂直的平面方程为 $\Pi_1:A(x-1)+By+C(z-1)=0$. 则 $\{A,B,C\}\perp\{1,-1,2\},\{A,B,C\}\perp\{1,1,-1\}$，即 $\begin{cases}A-B+2C=0,\\A+B-C=0,\end{cases}$ 解得 $A=-\frac{C}{2}$，$B=\frac{3C}{2}$，平面 $\Pi_1:-\frac{C}{2}(x-1)+\frac{3C}{2}y+C(z-1)=0$，即

$$\Pi_1:x-3y-2z+1=0.$$

从而 L 在平面 Π 的投影直线为

$$L_0:\begin{cases}x-y+2z-1=0,\\x-3y-2z+1=0.\end{cases}$$

(2) 设 $M(x,y,z)$ 为所求旋转曲面 Σ 上任意一点，过该点作垂直于 y 轴的平面，该平面与 Σ 相交于一个圆，且该平面与直线 L 及 y 轴的交点分别为 $M_0(x_0,y,z_0)$ 及 $T(0,y,0)$，由 $|M_0T|=|MT|$，得 $x_0^2+z_0^2=x^2+z^2$，注意到 $M_0(x_0,y,z_0)\in L$，即 $\frac{x_0-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z_0-1}{-1}$，于是 $\begin{cases}x_0=y+1,\\z_0=1-y,\end{cases}$ 将其代入上式，得

$$\Sigma:x^2+z^2=(y+1)^2+(1-y)^2\Rightarrow\Sigma:x^2-2y^2+z^2=2.$$

3. (1) **证明** $M_1(1,0,-1)\in L_1$，$M_2(-2,1,2)\in L_2$，$\overrightarrow{M_1M_2}=\{-3,1,3\}$，$\boldsymbol{s}_1=\{-1,2,1\}$，$\boldsymbol{s}_2=\{0,1,-2\}$，$\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\{-5,-2,-1\}$.

因为 $(\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2)\cdot\overrightarrow{M_1M_2}=\{-5,-2,-1\}\cdot\{-3,1,3\}=10\neq0$，所以 L_1,L_2 异面.

[注] 设 $L_1:\frac{x-x_1}{m_1}=\frac{y-y_1}{n_1}=\frac{z-z_1}{p_1}$，$L_2:\frac{x-x_2}{m_2}=\frac{y-y_2}{n_2}=\frac{z-z_2}{p_2}$，其中 $M_1(x_1,y_1,z_1)\in L_1$，$M_2(x_2,y_2,z_2)\in L_2$，$\overrightarrow{M_1M_2}=\{x_2-x_1,y_2-y_1,z_2-z_1\}$，

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$\boldsymbol{s}_1=\{m_1,n_1,p_1\},\boldsymbol{s}_2=\{m_2,n_2,p_2\}$ 分别为 L_1,L_2 的方向向量，则 L_1,L_2 共面的充分必要条件是 $\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2\perp\overrightarrow{M_1M_2}$.

(2) **解** 与 L_1,L_2 同时平行的平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\{-5,-2,-1\}$.

设与 L_1,L_2 等距离的平面方程为 $\Pi:5x+2y+z+D=0$，则

$$\frac{|5\times1+2\times0+1\times(-1)+D|}{\sqrt{5^2+2^2+1^2}}=\frac{|5\times(-2)+2\times1+1\times2+D|}{\sqrt{5^2+2^2+1^2}},$$

解得 $D=1$，所求的平面方程为 $\Pi:5x+2y+z+1=0$.

4. 解 过直线 $\begin{cases}3x-2y+2=0,\\x-2y-z+6=0\end{cases}$ 的平面束方程为 $\Pi:(3x-2y+2)+\lambda(x-2y-z+6)=0$，即 $\Pi:(3+\lambda)x-2(1+\lambda)y-\lambda z+2+6\lambda=0$，点 $(1,2,1)$ 到平面 Π 的距离为

$$d=\frac{|3+\lambda-4(1+\lambda)-\lambda+2+6\lambda|}{\sqrt{(3+\lambda)^2+4(1+\lambda)^2+\lambda^2}}=\frac{|1+2\lambda|}{\sqrt{6\lambda^2+14\lambda+13}}=1,$$

解得 $\lambda=-2$ 或 $\lambda=-3$，于是所求的平面方程为

$$\Pi:x+2y+2z-10=0\Rightarrow\Pi:4y+3z-16=0.$$

5. 解 (1) 记直线 L 绕 z 轴旋转所得的旋转曲面为 Σ，设 $M(x,y,z)$ 为曲面 Σ 上的一点，过点 M 作与 z 轴垂直的平面，分别交直线 L 及 z 轴于点 $M_0(x_0,y_0,z)$ 及 $T(0,0,z)$.

由 $|M_0T|=|MT|$，得 $x^2+y^2=x_0^2+y_0^2$.

注意到 $M_0\in L$，则 $\frac{x_0-1}{2}=\frac{y_0-2}{1}=\frac{z}{1}$，即 $\begin{cases}x_0=1+2z,\\y_0=2+z,\end{cases}$ 将 $\begin{cases}x_0=1+2z,\\y_0=2+z\end{cases}$ 代入上式，得

$$\Sigma:x^2+y^2=(1+2z)^2+(2+z)^2\Rightarrow\Sigma:x^2+y^2=5z^2+8z+5.$$

(2) **方法一** 对任意的 $z\in[0,1]$，截口面积为 $A(z)=\pi(x^2+y^2)=\pi(5z^2+8z+5)$，则

$$V=\int_0^1A(z)\mathrm{d}z=\pi\int_0^1(5z^2+8z+5)\mathrm{d}z=\frac{32\pi}{3}.$$

方法二 令 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z}{1}=t$，则 $\begin{cases}x=1+2t,\\y=2+t,\\z=t.\end{cases}$ 当 $z=0$ 时，$t=0$；当 $z=1$ 时，$t=1$.

设 $M(1+2t,2+t,t)$ 为曲面 Σ 上任意一点，则截口面积为

$$S(t)=\pi r^2=\pi[(1+2t)^2+(2+t)^2]=\pi(5t^2+8t+5),$$

则体积为 $V=\int_0^1S(t)\mathrm{d}t=\frac{32}{3}\pi$.

6. 解 把点 P 及点 Q 的坐标代入 $x-2y+z-12$，得 $1-1-12=-12$ 及 $3-2+2-12=-9$，则点 P 及 Q 位于平面 Π 的同侧. 过点 P 且垂直于平面 Π 的直线方程为

$$L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z+1}{1}.$$

令 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z+1}{1}=t$，得 $x=1+t,y=-2t,z=t-1$.

把 $x=1+t,y=-2t,z=t-1$ 代入平面 Π，得 $t=2$，所以直线 L_1 与平面 Π 的交点坐标为 $T(3,-4,1)$. 令点 P 关于平面 Π 的对称点为 $P'(x_0,y_0,z_0)$，则

$$\frac{x_0+1}{2}=3,\frac{y_0}{2}=-4,\frac{z_0-1}{2}=1,$$

解得对称点的坐标为 $P'(5,-8,3)$.

$\overrightarrow{QP'}=\{2,-9,1\}$，过点 P' 及点 Q 的直线为 $L_2:\frac{x-3}{2}=\frac{y-1}{-9}=\frac{z-2}{1}$.

后续更新公众号[考研数学]
永久联系微信4550060

令$\frac{x-3}{2}=\frac{y-1}{-9}=\frac{z-2}{1}=t$，得$x=3+2t,y=1-9t,z=2+t$.

把$x=3+2t,y=1-9t,z=2+t$代入平面Π，得$t=\frac{3}{7}$.

所求点M的坐标为$M\left(\frac{27}{7},-\frac{20}{7},\frac{17}{7}\right)$.

7. 解 过$A(-1,0,4)$且与平面$\Pi:3x-4y+z+10=0$平行的平面方程为

$$\Pi_1:3(x+1)-4y+(z-4)=0\Rightarrow\Pi_1:3x-4y+z-1=0.$$

令$\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}=t$，则$\begin{cases}x=t-1,\\y=t+3,\\z=2t,\end{cases}$代入$\Pi_1:3x-4y+z-1=0$，得$t=16$.

则直线L与Π_1的交点为$M_0(15,19,32)$，所求直线的方向向量为$\boldsymbol{s}=\{16,19,28\}$.

所求直线为$\frac{x+1}{16}=\frac{y}{19}=\frac{z-4}{28}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信45500060